

3. Polinómios e equações de 1.º grau

Questão de aula n.º 18

Manual (vol. 1): págs. 100 e 101

1. Considera as afirmações seguintes.

I. $\frac{5}{2}x^4$ é um monómio cujo coeficiente é $\frac{5}{2}$ e cuja parte literal é x^4 .II. $4x^2y^2$ é um monómio de grau 2.III. $\frac{3}{x^5}$ é um monómio de grau 5.

Qual ou quais das afirmações são verdadeiras?

[A] I

[B] I e II

[C] III

[D] Todas

2. Escreve um monómio:

2.1 de coeficiente 10 e que seja semelhante ao monómio $3x^2y$.2.2 de grau 2, com o mesmo coeficiente que o monómio $\frac{3}{2}x^3$ e cuja variável seja y .

Questão de aula n.º 19

Manual (vol. 1): pág. 104

1. Qual é o monómio que representa a área do retângulo da figura seguinte?

[A] $10x^2y$ [B] x^2y [C] $10x^3y$ [D] $10x^3x^2y$

2. Simplifica as seguintes expressões algébricas.

2.1 $3x^2 \times 4x^3$ 2.2 $4xy^2 \times x^3$ 2.3 $a^2b^3 \times 4ab^2$ 2.4 $3a^2b - a^2b$ 2.5 $\frac{2}{3}x^2y + \frac{4}{3}x^2y$

Questão de aula n.º 20

Manual (vol. 1): pág. 106

1. Em qual das opções está representado um polinómio de grau 2?

[A] $4x^3 + 5x^2 + 10$

[B] $4x^2y + 5xy + 3$

[C] $2x - 5x^2 + 10$

[D] $4x - 5y$

2. Simplifica os seguintes polinómios.

2.1 $4xy + 3x - 2xy - 7x + 12$

2.2 $3x^4 - 4x + 1 - 2x + 2x^2 + x^4$

Questão de aula n.º 21

Manual (vol. 1): págs. 108 e 109

1. Observa os dois retângulos da figura.



Indica a expressão que representa a soma das áreas das duas figuras.

[A] $14x^2 + 9x$

[B] $14x + 3$

[C] $24x^4 + 18x^3$

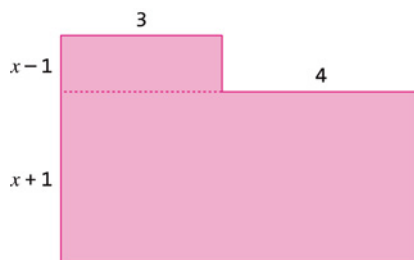
[D] $20x + 6$

2. Considera os polinómios $A = x^2 + 3x + 1$, $B = 3x - 1$ e $C = 5x$.**2.1** Qual é o grau do polinómio resultante do produto dos polinómios A e B ?**2.2** Calcula e simplifica $B \times C - A$.

Questão de aula n.º 22

Manual (vol. 1): pág. 112

1. Observa a figura.



Sabendo que a figura tem 24 unidades de área, indica a equação que permite determinar o valor de x .

- [A] $(x - 1) + (x + 1) + 3 + 4 = 24$
 [B] $[(x - 1) + (x + 1)] \times 7 = 24$
 [C] $3 \times (x - 1) + 4 \times (x + 1) = 24$
 [D] $3 \times (x - 1) + 7 \times (x + 1) = 24$
2. Considera a equação $8x + 1 - 2(x + 3) = 2(x + 3) + 1$.

2.1 Verifica se 1 é solução da equação, sem a resolveres.

2.2 Resolve a equação.

Questão de aula n.º 23

Manual (vol. 1): pág. 114

1. Considera a equação $\frac{2x}{5} - \frac{5}{3} = 1$.

Indica a equação que é equivalente à equação dada.

- [A] $2x + 5 = 1$ [B] $6x - 25 = 1$
 [C] $6x - 25 = 15$ [D] $2x + 5 = 15$

2. Resolve as equações seguintes.

2.1 $\frac{4x}{3} - x + 2 = \frac{x}{6}$

2.2 $\frac{2x-1}{5} = \frac{1}{2} - \frac{3x}{10}$

Questão de aula n.º 24

Manual (vol. 1): págs. 116 e 117

1. Considera as afirmações seguintes.

- I. Numa equação com denominadores e parênteses, devemos começar por desembaraçar de parênteses e depois desembaraçar de denominadores.
- II. O sinal "-" antes de uma fração altera o sinal de todos os termos do numerador da fração, mantendo o sinal do denominador.
- III. Numa equação, quando todos os termos têm o mesmo denominador, podemos desembaraçar de denominadores.

Qual ou quais das afirmações são verdadeiras?

[A] I

[B] II

[C] I e III

[D] Todas

2. Considera a equação $\frac{3x-2}{2} - \frac{7}{6} = 1 - \frac{2(x-5)}{3}$.

2.1 Verifica se 3 é solução da equação, sem a resolveres.

2.2 Resolve a equação.

Questão de aula n.º 25

Manual (vol. 1): págs. 120 e 121

1. Num paralelogramo, os ângulos internos agudos têm mais 30° de amplitude do que metade da amplitude dos outros ângulos. Qual é a equação que permite determinar a amplitude dos ângulos internos obtusos do paralelogramo?

[A] $2 \times \left(x + \frac{x}{2} + 30\right) = 360$

[B] $2 \times \left(\frac{x}{2} + 30\right) = 360$

[C] $(x - 30) + \frac{x}{2} = 360$

[D] $x + \frac{x}{2} = 360 + 30$

2. Numa escola, $\frac{1}{3}$ dos alunos são do 7.º ano e $\frac{2}{5}$ dos alunos são do 8.º ano. Sabendo que há 330 alunos nestes dois níveis de escolaridade, determina quantos alunos estudam nessa escola.